Université Mohamed Premier
Faculté des Sciences
Département Informatique

Année universitaire 2025/2026

Filière IA-S4 et GI-S6

Module : Cyber Sécurité
Feuille de TD/TP 1

But : ***COMMANDES RESEAUX, Outils de maintenance et de monitoring des Réseaux***.
Créer son premier rapport de PenTesting.
Tester ces commandes sur les OS : Windows et Linux

1 – La commande IPCONFIG Windows/ Ifconfig pour linux

La commande réseau **ipconfig** permet d'afficher les propriétés IP de l'ordinateur.
Ping –i durée_vie destination cette option permet de spécifier la durée de vie **;**

IPCONFIG /ALL affiche un résumé des propriétés IP des cartes réseaux. Identique à la précédente mais plus complète puisqu'elle affiche également le nom de l'hôte (de l'ordinateur), la description de la carte et son adresse MAC. Cette option indique également si un serveur DHCP est utilisé ou non. En plus, elle retourne l'adresse du serveur DNS, la date du bail et sa date d'expiration.

- ✓ **IPCONFIG /RENEW** permet de renouveler l'adresse IP de toutes les cartes réseaux ;
- ✓ **IPCONFIG /RELEASE** permet libérer l'adresse IP. La connexion n'est plus effective ;
- ✓ **IPCONFIG /flushdns** vide le cache de la résolution DNS ;
- ✓ **IPCONFIG /registerdns** actualise les baux DHCP et réinscrit les baux DNS ;
- ✓ **IPCONFIG /displaydns** affiche le contenu du cache de la résolution dns ;

2 – La commande PING

Cette commande permet de vérifier si un hôte est joignable ou non. Cette commande est basée sur le protocole réseau ICMP.

- ✓ **Ping adresse_IP** permet de tester la connexion vers l'adresse IP ;
- ✓ **Ping nom_domaine** permet de tester la connexion en spécifiant le nom de domaine ;
- ✓ **Ping destination -t** envoie une commande ping vers une destination (une adresse IP ou un nom de domaine) jusqu'à l'arrêt. CTRL + PAUSE arrête momentanément le défilement et CTRL+C arrête la commande ;
- ✓ **Ping destination -n nombre** envoie la commande ping vers une destination (une adresse IP ou un nom de domaine) plusieurs fois. Le nombre de fois est paramétrable (>0) ;
- ✓ **Ping –f destination** cette option permet de ne pas fragmenter les paquets envoyés ;
- ✓ **Ping -l taille_paquet destination** cette option indique la taille des paquets à envoyer en Octets ;
- ✓ **Ping –i durée_vie** destination cette option permet de spécifier la durée de vie **;**

3 – La commande ARP

Cette commande est utilisée pour le protocole réseau ARP. Elle permet d'afficher et modifier les correspondances adresses IP / physiques (MAC d'une carte réseau).

- ✓ **Arp -a** affiche la correspondance IP / adresse mac des ordinateurs et périphériques connectés. Les correspondances dynamiques utilisent le DHCP pour configurer l'adresse IP ;
- ✓ **Arp –s adresse_IP adresse_MAC** ajout d'une entrée statique au cache ARP ;
- ✓ **Arp –d** permet de supprimer une entrée du cache arp. Si à la suite de cette option on mentionne une adresse IP seulement l'entrée correspondante à cette adresse est supprimée.

4 – La commande NETSTAT

- ✓ **NetStat** permet d'afficher tous les ports actifs (à l'écoute) sur un ordinateur tant en TCP qu'en UDP ;
- ✓ **NetStat -a** permet d'afficher tous les ports sur un ordinateur tant en TCP qu'en UDP, y compris ceux qui sont inactifs ;
- ✓ **NetStat -e** affiche les statistiques ethernet ;

- ✓ **NetStat -s** affiche les statistiques de l'utilisation des protocoles ;
- ✓ **Netstat -p nom_protocole** affiche les connexions pour le protocole spécifié (IP, IPv6, ICMP, TCP, UDP, ICMPv6, TCPv6, UDPv6) ;
- ✓ **Netstat -b** affiche les noms des fichiers exécutables impliqués dans la création de la connexion ;
- ✓ **Netstat -v** (combinée avec l'option –b) affiche la séquence des composants qui ont permis de créer la connexion ;
- ✓ **Netstat -o** affiche le numéro du processus associé à chaque connexion ;
- ✓ **Netstat -r** affiche la table de routage

5 – La commande NET USE

NET USE permet de connecter ou déconnecter un lecteur réseau sous DOS. La connexion est également effective sous Windows.
Les options de cette commande sont respectivement les suivantes :
Nom_lecteur: permet de déterminer la lettre du disque ;
\\computer\repertoire désigne le nom de l'ordinateur et le dossier partagé ;
/persistent: Yes ou No permet de rendre la connexion permanente. Ceci indique que la connexion est recrée au prochain démarrage ;
/delete supprime le dossier réseau ;

Exemple :
NET USE L: \\nom_serveur\nom_partage /persistent:yes
La commande permet également de partager des imprimantes.
NET USE port \\ordinateur\nom_imprimante permet d'attribuer un port à une imprimante réseau.

6 – La commande NET VIEW

La commande **Net View** permet d'afficher les ordinateurs connectés sur le réseau.
Net view nom_ordinateur Si le nom de l'ordinateur est mentionné comme option, les ressources partagées de cet ordinateur sont affichées (dossiers ou imprimantes…).

7 – La commande NET USER

Cette commande est équivalente à celle des utilisateurs et mots de passe dans le panneau de configuration de Windows. Cette commande nécessite le statut d'administrateur pour être exécutée.

- ✓ **NET user**: affiche les utilisateurs réseaux d'un ordinateur, pas les utilisateurs connectés sur cet ordinateur via le réseau ;
- ✓ **NET user nom_utilisateur**: affiche les paramètres de connexion de l'utilisateur mentionné en paramètre ;
- ✓ **NET user utilisateur /delete**: supprime l'utilisateur mentionné en paramètre.

8 – La commande TRACERT

- ✓ **TRACERT adresse_IP** permet d'afficher les sauts lors de la connexion à l'adresse IP qui a été mentionnée en paramétre, adresses IP et nom d'hôte ;
- ✓ **TRACERT nom_domaine** fait le même traitement que la précédente mais accepte en entrée le nom de domaine ;
- ✓ **TRACERT -d destination** : Ne pas convertir les adresses en noms d'hôtes ;
- ✓ **TRACERT -h nombre_sauts_max destination** : mentionne le nombre maximum de sauts pour rechercher la cible ;
- ✓ **TRACERT -w délai destination :** Attente d'un délai en millisecondes pour chaque réponse.

9 – La commande NETSH

L'adresse IP d'une interface réseau peut être configurée à travers la fenêtre de connexion au réseau local (« panneau de configuration» « connexions réseau») ou bien en utilisant la commande **netsh**.
La commande **netsh** est utilisée pour afficher ou modifier la configuration réseau d'une machine. Pour affecter une adresse IP statique à une interface, la commande suivante est utilisée:

netsh interface ip set address name= "Local Area Connection" static <adresse IP> <masque> <adresse IP passerelle>
Pour avoir plus d'informations sur la configuration d'adresse IP en utilisant la commande **netsh**, il suffit de taper : *netsh interface ip ?*

10 – Autres utilisations de la commande NET

Net session permet d'afficher les connexions sur un ordinateur, y compris les autres ordinateurs ;

- ✓ **Net session \\nom_ordinateur** affiche les connexions provenant d'ordinateur spécifié en paramètre ;
- ✓ **Net start service** démarre les services réseaux.
- ✓ **Net stop service** permet d'arrêter des services démarrés.

Exemple: net start dhcp OU net stop dhcp
hostname affiche le nom réseau (Netbios) de l'ordinateur ;
nslookup nom_serveur utilise le protocole DNS et fait la résolution en adresse IP du nom du serveur fournit en paramètre ;

Travail Demandé

Pour **maîtriser** les commandes réseau Windows les plus importantes :

- ipconfig
- ping
- tracert / pathping
- arp
- netstat
- net use
- nslookup, route print, net view

1. Exercice :

Objectif : Diagnostiquer, mapper, analyser et dépanner un réseau local + internet.

2. Matériel requis (obligatoire)

- 1 PC Windows 10/11
- **Les 2 PC** sur le même réseau Wi-Fi ou Ethernet (ou 2 machines virtuelles avec VirtualBox/VMware)
- Accès internet
- Ouvrir l'invite de commandes **en Administrateur** (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur)

3. Partie 1 : Découverte de sa propre configuration

Tape ipconfig /all → Note :

- Ton adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- Serveurs DNS
- Adresse MAC de ta carte réseau

Question à répondre :

- Quelle est la différence entre IPv4 et IPv6 ici ?
- Quelle est ta plage d'adresses locale ? (Ex. 192.168.1.0/24)

4. Partie 2 : Test de connectivité locale et distante – PING

Objectifs : Maîtriser les options de ping
Exercices obligatoires (à faire et capturer en screenshot) :

1. Ping ta propre machine : ping 127.0.0.1 et ping localhost
2. Ping ton IP locale : ping [ton IP]
3. Ping la passerelle : ping [IP passerelle]
4. Ping un site distant : ping google.com (résolution DNS)
5. Ping continu avec statistiques : ping -t google.com (Ctrl+C pour arrêter)

6. Ping avec taille de paquet personnalisée : ping google.com -l 1500
7. Ping sans résolution DNS (IP brute) : ping 8.8.8.8 -n 10
8. Ping IPv6 : ping -6 ipv6.google.com

Questions :

- Que signifie "Request timed out" vs "Destination host unreachable" ?
- Pourquoi le TTL diminue-t-il ?

Tracer la route – TRACERT & PATHPING

1. tracert google.com
2. tracert 8.8.8.8
3. pathping google.com (combine tracert + ping)

Questions :

- À quel saut (hop) est ta passerelle ?
- Pourquoi certains sauts affichent * * * ?
- Combien de sauts jusqu'à Google en France ?

5. ARP – Table de correspondance IP ↔ MAC

1. Vide le cache ARP : arp -d
2. Ping un autre PC du réseau (ou ta passerelle)
3. arp -a
4. arp -a -v (vue détaillée)

Questions :

- Quelle est l'adresse MAC de ta passerelle ?
- Que se passe-t-il si tu fais arp -d puis ping à nouveau ?
- Pourquoi ARP est-il vulnérable aux attaques (man-in-the-middle) ?

6. Netstat – Analyse des connexions et ports

1. netstat -ano (tout)
2. netstat -an | find "ESTABLISHED" (seulement les connexions actives)
3. netstat -anb (avec nom des processus – admin requis)
4. netstat -ano | find "LISTEN" (ports en écoute)
5. netstat -r (table de routage)

Questions :

- Quels ports sont ouverts en écoute sur ton PC ?
- Quel processus utilise le port 443 ?
- Comment repérer une connexion suspecte ?

7. Net Use – Partage de dossiers et mapping de lecteurs

Prérequis : Active le partage de fichiers sur les 2 PC (ou crée un dossier partagé sur ton PC).

1. Sur le 2e PC, partage un dossier (ex. : C:\PartageTest)
2. Sur ton PC :
    - net view \\IP-du-2e-PC
    - net use Z: \\IP-du-2e-PC\PartageTest /persistent:yes
    - net use (voir les mappings)
    - Copie un fichier sur Z:
    - Déconnecte : net use Z: /delete

Questions :

- Quelle est la différence entre /persistent:yes et /persistent:no ?
- Comment mapper avec un compte différent ? (net use Z: \\IP\partage /user:admin motdepasse)

8. Dépannage avancé

1. nslookup google.com + nslookup 8.8.8.8
2. route print
3. netsh interface ip show config
4. ping -f -l 1472 8.8.8.8 (test MTU – fragmentation interdite)

9. Rapport de Pentesting manuel

Créez un document Rapport d'Audit Sécurité Réseau.pdf avec :

1. **Résumé exécutif** (3 risques majeurs trouvés)
2. **Cartographie** (IP, MAC, machines vivantes)
3. **Ports ouverts** (tableau netstat)
4. **Partages accessibles** (risque critique si C$ ou ADMIN$)
5. **Risques identifiés** avec niveau (Critique / Haut / Moyen / Bas)
   - Exemple : Port 445 ouvert → Risque Critique (Ransomware)
   - ARP table faible → Risque Haut (MITM)
6. **Recommandations concrètes**
   - Désactiver SMBv1
   - Firewall local + bloquer ICMP
   - Utiliser VPN au lieu de RDP direct
   - Changer tous les mots de passe par défaut

10. Rapport de Pentesting automatique : Votre premier audit informatique automatique.

Créez un petit script .bat nommé Audit_Securite.bat qui lance automatiquement : ipconfig /all > rapport.txt, arp -a >> rapport.txt, netstat -anb >> rapport.txt, etc. exécuter ce fichier en tant qu'administrateur et consultez le fichier de rapport qui vient d'être créer sur votre dossier de travail.

```
@echo off
title AUDIT SECURITE RESEAU - Version Pro
color 0A
echo.
echo ============================================================
echo    Module :  Cyber Sécurité Feuille de TD/TP 1
echo    VOTRE PREMIER AUDIT AUTOMATIQUE DE SECURITE RESEAU
echo    Lance en mode Administrateur pour meilleurs resultats
echo ============================================================
echo.
echo [1/7] Collecte des informations IP et configuration...
ipconfig /all > "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo [2/7] Vider et analyser le cache ARP (risque ARP Poisoning)...
echo. >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo ===================== ARP CACHE ===================== >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
arp -d
arp -a >> "Rapport_Audit_Securite.txt"

echo [3/7] Scan des ports ouverts et connexions actives (NETSTAT)...
echo. >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo ===================== PORTS OUVERTS (LISTEN) ===================== >>
"Rapport_Audit_Securite.txt"
netstat -ano | find "LISTEN" >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo. >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo ===================== CONNEXIONS ACTIVES ===================== >>
"Rapport_Audit_Securite.txt"
netstat -anb >> "Rapport_Audit_Securite.txt"

echo [4/7] Table de routage...
echo. >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo ===================== TABLE DE ROUTAGE ===================== >>
"Rapport_Audit_Securite.txt"
route print >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
```

```
echo [5/7] Test de connectivite et tracert vers Internet...
echo. >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo ==================== PING GOOGLE ==================== >>
"Rapport_Audit_Securite.txt"
ping google.com -n 4 >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo. >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo ==================== TRACERT GOOGLE ==================== >>
"Rapport_Audit_Securite.txt"
tracert google.com >> "Rapport_Audit_Securite.txt"

echo [6/7] Liste des machines visibles sur le reseau (NET VIEW)...
echo. >> "Rapport_Audit_Securite.txt"
echo ==================== MACHINES VISIBLES ==================== >>
"Rapport_Audit_Securite.txt"
net view >> "Rapport_Audit_Securite.txt"

echo [7/7] Audit termine !
echo.
echo ============================================================
echo Le rapport complet a ete cree :
echo %cd%\Rapport_Audit_Securite.txt
echo.
echo Ouverture automatique du rapport...
echo.
notepad "Rapport_Audit_Securite.txt"
pause
```